



Algoritm tushunchasi va algoritmik fikrlash

Algoritm nima, vazifasi va kundalik hayotdagi misollar; asosiy xossalari: aniqlik, ketma-ketlik (diskretlik), natijaviylik, tushunarlilik, ommaviylik; algoritmnı ifodalash usullari; algoritmik fikrlash va masalani bosqichlarga ajratish (dekompozitsiya).

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Algoritm** nima va u nima uchun kerakligini;
- Algoritmning asosiy xossalari: **aniqlik, ketma-ketlik, natijaviylik** (va yana ikkitasi);
- Algoritmnı ifodalashning 4 usulini: so'z, blok-sxema, psevdokod, dastur;
- Algoritmik fikrlash: katta masalani kichik qadamlarga **ajratishni**.

III bob haqida

Bu bobda biz **Flowgorithm** dasturi bilan ishlaymiz (o'quv dasturida "Flowalgorithm" deb ham yozilgan). U algoritmnı **blok-sxema** ko'rinishida chizib, darhol ishga tushirish imkonini beradi — kod yozishdan oldin "dasturchidek o'ylashni" o'rganamiz.

Algoritm nima?

Algoritm — qo'yilgan masalani yechish yoki maqsadga erishish uchun bajaruvchiga beriladigan **aniq va tartiblangan** ko'rsatmalar ketma-ketligi.

So'z IX asrda yashagan buyuk vatandoshimiz **Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy** nomidan kelib chiqqan: uning arifmetika haqidagi asari Yevropada lotincha "Algoritmi de numero Indorum" ("Al-Xorazmiy hind raqamlari haqida") deb tarjima qilingan. "Algebra" so'zi ham uning "Al-jabr" asaridan.



O'xshatish: oshpazlik retsepti

Retsept — algoritmning eng yaxshi namunasi: **kiruvchi ma'lumotlar** (masalliqalar), **qadamlar** (to'g'rash, qovurish, qaynatish), **natija** (osh). Qadamlar tartibini almashtirsangiz (guruchni yog' qizimasdan solsangiz) — natija buziladi.

Bajaruvchi

Algoritmni kim bajaradi? **Bajaruvchi** — odam, robot, kompyuter. Kompyuter juda tez, lekin **o'zi o'ylamaydi**: unga hamma narsani aniq aytish kerak. "Choyni shirinroq qil" — odam tushunadi, kompyuter — yo'q. "2 qoshiq shakar sol" — ikkalasi ham tushunadi.

Kundalik hayotdagi algoritmlar

Vaziyat	Kirish	Qadamlar (qisqacha)	Natija
 Choy damlash	Suv, choy, choynak	Suv qaynat → choynakni chayqa → choy sol → suv quy → 5 daqiqa kut	Damlangan choy
 Yo'lni kesib o'tish	Sветофор rangi	Agar yashil bo'lsa — chap/o'ngga qara, o't; aks holda — kut	Xavfsiz o'tish
 Bankomatdan pul olish	Karta, PIN, summa	Karta → PIN → summa → tekshirish → pul	Naqd pul
 Kontaktni qidirish	Ism	Ro'yxat boshidan har birini solishtir, topilguncha takrorla	Telefon raqam

E'tibor bering: ba'zi algoritmlarda **shart** ("agar ... bo'lsa") bor, ba'zilarida **takrorlash** ("... guncha takrorla"). Bular algoritmlarning uch turi — 19, 20, 21-mavzularda har birini alohida o'rganamiz:



Chiziqli
qadamlar ketma-ket



Tarmoqlanuvchi
shartga qarab tanlov



Takrorlanuvchi
sikl

Algoritmning xossalari

Har qanday ko'rsatmalar ro'yxati ham algoritm bo'lavermaydi. Haqiqiy algoritm quyidagi xossalarga ega bo'lishi kerak:

Xossa	Ma'nosi	✗ Buzilgan misol	✓ To'g'ri
Aniqlik (determinanlik)	Har bir qadam bir xil tushuniladi, ikki xil talqin yo'q	"Ozroq tuz sol"	"5 gramm tuz sol"
Ketma-ketlik (diskretlik)	Algoritm alohida qadamlardan iborat, ular qat'iy tartibda bajariladi	"Pishir va to'g'ra" (qaysi biri avval?)	"1. To'g'ra. 2. Pishir."
Natijaviylik	Chekli qadamdan keyin albatta natija beradi va to'xtaydi	"Suv qaynaguncha kut" (plita o'chiq bo'lsa — cheksiz kutish)	"Plitani yoq, suv qaynaguncha kut"
Tushunarlilik	Faqat bajaruvchi biladigan buyruqlardan iborat	Kompyuterga: "Chiroyli qilib chiz"	"Radiusi 50 px qizil doira chiz"
Ommaviylik	Bir turdagi barcha masalalarga qo'llanadi (turli kirish qiymatlari bilan)	"5 va 7 ni qo'sh"	"Ixtiyoriy a va b ni qo'sh"



Eslab qolish uchun

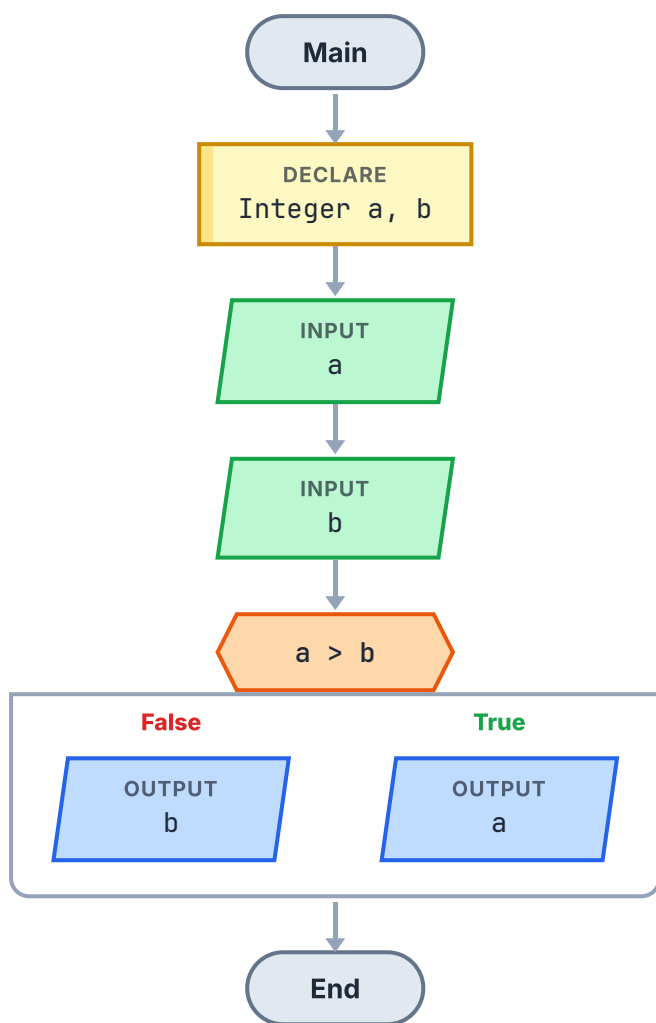
O'quv dasturidagi uchta asosiy xossa: **Aniqlik** — **Ketma-ketlik** — **Natijaviylik** → **"AKN"**.
Qo'shimchasiga tushunarlilik va ommaviylik.

Algoritmni ifodalash usullari

Bitta algoritm — "ikki sonning kattasini topish" — to'rt xil ko'rinishda:

Usul	Ko'rinishi	Kimga qulay
1. So'z bilan	"Ikki sonni ol. Birinchisi ikkinchisidan katta bo'lsa — birinchisini ayt, aks holda ikkinchisini."	Odamlar uchun
2. Blok-sxema	Shakllar va strelkalar (pastda)	Ko'rgazmali, xatoni topish oson
3. Psevdokod	agar a > b u holda chiqar a aks holda chiqar b	Dasturchilar o'rtasida
4. Dastur	Python, C++, JavaScript...	Kompyuter uchun

Blok-sxema (Flowgorithm uslubida)



Xuddi shu — Python'da

```

a = int(input())
b = int(input())
if a > b:
    print(a)
else:
    print(b)

```

Ko'rib turganingizdek, blok-sxemadagi har bir shakl dasturdagi bitta qatorga mos keladi. Flowgorithm'ni o'rgansangiz, istalgan dasturlash tiliga o'tish oson bo'ladi.

Algoritmik fikrlash

Algoritmik fikrlash — muammoni kompyuter bajara oladigan aniq qadamlar ko'rinishida yechish qobiliyati. U to'rtta ko'nikmadan iborat:

Ko'nikma	Ma'nosi	Misol: "Sinf ekskursiyasini tashkil qilish"
 Dekompozitsiya	Katta masalani kichik bo'laklarga ajratish	Joy tanlash, transport, pul yig'ish, ruxsat olish, ro'yxat
 Qonuniyat topish	O'xshash qismlarni ko'rish	Har bir o'quvchi uchun bir xil: ruxsatnoma + to'lov
 Abstraksiya	Muhim narsani ajratib, keraksiz tafsilotni tashlash	Avtobus rangi muhim emas, o'rinlar soni — muhim
 Algoritm tuzish	Qadamlarni to'g'ri tartibda yozish	1. Joy → 2. Narx → 3. Ruxsat → 4. Pul → 5. Avtobus

Mashq: dekompozitsiya

Masala: "O'quvchining chorak bahosini hisoblovchi dastur" (23-mavzuda Flowgorithm'da quramiz). Uni bo'laklarga ajratamiz:

- 1 Kirish:** qaysi ma'lumotlar kerak? → davomat, uy vazifasi, amaliy ish, test ballari.
- 2 Tekshirish:** ballar to'g'ri oraliqdami? (masalan, 0–25).
- 3 Hisoblash:** umumiy ball = hammasining yig'indisi; foiz = umumiy / maksimal × 100.
- 4 Qaror:** foiz ≥ 86 → "A'lo", ≥ 71 → "Yaxshi", ≥ 56 → "Qoniqarli", aks holda → "Qoniqarsiz".
- 5 Chiqish:** umumiy ball, foiz va bahoni ko'rsatish.

Har bir bo'lak endi oddiy va tushunarli — buni dasturlash mumkin. Bu **"Kirish → Qayta ishlash → Chiqish"** modeli 17-mavzuning asosi.

Amaliy mashg'ulot: "Robot va o'quvchi" o'yini

- 1 Juftlikka bo'lining: biri — **dasturchi**, ikkinchisi — **robot**.
- 2 Dasturchi qog'ozga "Sinf eshigidan chiqib, doskaga borib, bo'r olib, o'z ismingizni yozing" algoritmini yozadi.
- 3 Robot buyruqlarni **so'zma-so'z** bajaradi (o'zidan hech narsa qo'shmaydi!). "Yur" desa — qachon to'xtashni bilmaydi...
- 4 Xatolarni toping: qaysi xossa buzildi — anqlik, ketma-ketlik yoki natijaviylik?
- 5 Algoritmni tuzatib, rollarni almashing.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ "Kompyuter o'zi tushunib oladi" → ✓ Kompyuter faqat aniq buyruqni bajaradi.
- ✗ Qadamlarni o'tkazib yuborish ("bu aniq-ku") → ✓ Bajaruvchi uchun hech narsa "aniq" emas.
- ✗ Tugamaydigan algoritm → ✓ To'xtash sharti doim bo'lishi kerak (natijaviylik).
- ✗ Faqat bitta holat uchun yozish ("5+7") → ✓ Har qanday kirish uchun ishlaydigan (ommaviylik).

O'zingizni tekshiring

? "Algoritm" so'zi kimning nomidan kelib chiqqan?

- A. Ibn Sino
- B. Al-Xorazmiy
- C. Mirzo Ulug'bek
- D. Beruniy

? "Choyga ozroq shakar sol" qaysi xossani buzadi?

- A. Ommaviylik
- B. Natijaviylik
- C. Aniqlik
- D. Ketma-ketlik

? Hech qachon tugamaydigan ko'rsatmalar qaysi xossani buzadi?

- A. Natijaviylik
- B. Tushunarlilik
- C. Aniqlik
- D. Diskretlik

? Katta masalani kichik qismlarga ajratish nima deyiladi?

- A. Abstraksiya
- B. Kompilyatsiya
- C. Sikl
- D. Dekompozitsiya

? "Sветофор yashil bo'lsa o't, aks holda kut" — qaysi tur algoritmi?

- A. Chiziqli
- B. Tarmoqlanuvchi
- C. Takrorlanuvchi
- D. Algoritm emas



Uyga vazifa

1. Ertalab uyg'ongandan maktabga yetib kelguncha bo'lgan algoritmingizni kamida 12 qadamda yozing. Unda kamida 1 ta shart va 1 ta takrorlash bo'lsin.
2. "Telefon zaryadsiz qoldi" muammosini dekompozitsiya qiling: qanday kichik masalalarga bo'linadi?
3. Ixtiyoriy oshpazlik retseptini topib, undagi aniqlik xossasini buzadigan 3 ta joyni toping va tuzating.



Yodda tuting

Algoritm

Masalani yechish uchun aniq, tartiblangan ko'rsatmalar ketma-ketligi.

Bajaruvchi

Algoritmni bajaradigan odam, robot yoki kompyuter.

Xossalar

Aniqlik, ketma-ketlik (diskretlik), natijaviylik, tushunarlilik, ommaviylik.

Ifodalash

So'z, blok-sxema, psevdokod, dastur.

Turlari

Chiziqli, tarmoqlanuvchi, takrorlanuvchi.

Algoritmik fikrlash

Dekompozitsiya, qonuniyat, abstraksiya, algoritm tuzish.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. "Algoritm" so'zi kimning nomidan kelib chiqqan? — **B) Al-Xorazmiy**
Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy — "Algoritmi" lotincha shakli.
2. "Choyga ozroq shakar sol" qaysi xossani buzadi? — **C) Anqlik**
"Ozroq" — har kim har xil tushunadi.
3. Hech qachon tugamaydigan ko'rsatmalar qaysi xossani buzadi? — **A) Natijaviylik**
Algoritm chekli qadamda natija berishi kerak.
4. Katta masalani kichik qismlarga ajratish nima deyiladi? — **D) Dekompozitsiya**
Dekompozitsiya — algoritmik fikrlashning birinchi qadami.
5. "Sветофор yashil bo'lsa o't, aks holda kut" — qaysi tur algoritmi? — **B) Tarmoqlanuvchi**
Shartga qarab ikki yo'ldan biri tanlanadi.